



(3) 溶接部が破壊の起点となって破壊する原因の一つに、溶接欠陥の発生が挙げられる。図1に示す溶接継手において発生しうる溶接欠陥について、次の問に答えよ。

① 下記に示す溶接欠陥のうち、図1に示す溶接継手に発生しうる内部欠陥を三つ選び、溶接欠陥の名称で解答せよ。また、それぞれについて、どのような欠陥であるか簡潔に述べよ。

- ・アンダカット
- ・止端割れ
- ・ブローホール
- ・スラグ巻き込み
- ・オーバーラップ
- ・ピット
- ・融合不良

② 図1に示す溶接継手を対象に、内部欠陥の有無を確認したい。このとき有効な非破壊試験を、下記の非破壊試験の中から二つ選び、非破壊試験の名称で解答せよ。また、選択した非破壊試験の原理を簡潔に述べよ。

- ・浸透探傷試験
- ・超音波探傷試験
- ・磁粉探傷試験
- ・放射線透過試験

(3) 図1に示す溶接継手が腐食環境下で使用されるとき、溶接部にショットピーニングを施すことで、応力腐食割れの発生が低減する理由を簡潔に述べよ。